

Projecte Curricular del Cicle Formatiu Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma

PCCF DAM

Autor 1

Autor 2



Programació

IES Jaume II el Just

Tavernes de la Valldigna

Index

1. Dades Identificatives i Contextualització	3
Context	3
Dades específiques del mòdul	3
Propostes de millora del curs anterior	3
Relació entre les unitats de competència i mòduls del cicle formatiu	3
Qualificacions Professionals Incompletes	4
Contribució dels RA a les competències professionals	5
4. Resultats d'Aprenentatge, Criteris d'Avaluació i Continguts	10
4.1. Resultats d'Aprenentatge i Criteris d'Avaluació	10
4.2. Continguts	16
Esquema general i seqüenciació de les UP	19
Recursos	21
Principis generals	22
Adaptacions metodològiques i organitzatives	23
Avaluació inclusiva	24
Procediment per a la concreció de mesures d'atenció a la diversitat i inclusió	24
Estructura modular i treball intermodular	26
Metodologia de treball:	26
Relació amb els criteris d'avaluació i instruments de seguiment	27
Pes dels RAs i CAs en la qualificació	27
Activitats Complementàries i Extraescolars	36



1. Dades Identificatives i Contextualització

Context

La present programació didàctica s'emmarca en el següent context, definit al PCCF:

- Centre: IES Jaume II El Just
- Família professional: Informàtica i Comunicacions
- Cicle Formatiu: Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes (ASIX)
- Durada: 2000 hores

Dades específiques del mòdul

- Identificació
 - Denominació: Administració de Sistemes Operatius (ASO)
 - Codi: 0374
- Docent(s) responsable(s)
 - Sergio Ortiz Agudo

Propostes de millora del curs anterior

- No hi ha propostes.

ASIX:

- ☒ RD 1629/2009, de 30 de octubre
- ☒ ORDEN 36/2012, de 22 de junio

Relació entre les unitats de competència i mòduls del cicle formatiu

En aquest apartat es mostra la relació entre la formació del present mòdul i el Catàleg Nacional d'Estàndards de Competència Professionals, per tal de conèixer el vincle entre aquest i els certificats professionals per a possibles acreditacions.



CFGM Sistemes Microinformàtics en Xarxa (2000 h)

Certificat Professional	Unitats/Estàndards de competència	Codi	Mòdul Professional
Gestió de sistemes informàtics IFC152_3	UC0484_3	0371	Fonaments de maquinari
	UC0486_3	0378	Seguretat i alta disponibilitat
	UC0485_3	0369	Implantació de sistemes operatius
		0374	Administració de sistemes operatius
Administració de serveis a internet IFC156_3	UC0495_3	0375	Serveis de xarxa i internet
	UC0496_3		
	UC0497_3		
	UC0490_3	374	Administració de sistemes operatius
Administració de base de dades IFC079_3	UC0223_3	0371	Fonaments de maquinari
	UC0224_3	0377	Administració de sistemes gestors de bases de dades
	UC0225_3	0372	Gestió de bases de dades

Qualificacions Professionals Incompletes

A continuació es mostrarà una taula a on queden reflectides les qualificacions professional incompletes.

Qualificacions Professionals Incompletes

Certificat Professional	Unitats/Estàndards de competència
-------------------------	-----------------------------------


Desenvolupament d'aplicacions
amb tecnologia web IFC154_3

UC0493_3 Implementar, verificar i
documentar aplicacions web a entorns
internet, intranet i extranet.

Contribució dels RA a les competències professionals

Tenint com a referent màxim la globalitat de les competències professionals, personals i socials associades al cicle formatiu, programem de manera competencial, prenent els Resultats d'Aprenentatge (RA) com a eix central. Els continguts esdevenen mitjans per a desenvolupar aquestes competències, mentre que els Criteris d'Avaluació (CA) ens permeten mesurar-ne el grau d'assoliment.

Tant els RA com els CA es defineixen al Reial decret del títol i es contextualitzen dins del Projecte Curricular del Cicle Formatiu (PCCF). En aquest document es recull la taula següent, que mostra la contribució dels diferents mòduls a les competències professionals:

REF	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
0369 ISO	X									X			X	X					
0370 PAX						X	X	X						X					
0371 FWH				X	X								X	X					
0372 GBD			X	X															
0373 LMSGI			X											X					
0374 ASO	X									X		X		X					
0375 SEX		X						X		X				X					
0376 IAW			X											X					



0377 ASGBD			X							X		X							
0378 SAD									X	X	X		X	X					
0379 PIM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
0380 IPO1																			
0381 IPO2																			
1665 DIG																			
1708 SOST																			

A partir d'aquesta relació, s'analitza a continuació la contribució de cadascun dels Resultats d'Aprenentatge del mòdul a les competències professionals del cicle, justificant el paper que juga cada RA en el desenvolupament de les competències definides.

Aportació a les Competències Professionals dels Resultats d'Aprenentatge

RA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	ñ	o	p	q	r	s
RA1	X	X									X	X	X							
RA2	X				X	X			X		X		X							
RA3	X				X						X		X	X						
RA4	X	X							X	X	X	X	X							
RA5	X	X			X							X	X	X						
RA6	X	X	X			X		X			X									

RA7	X	X	X		X						X		X	X						
RA8	X	X									X	X	X							
RA9	X				X	X			X		X		X							

Veiem de manera explícita aquesta relació:

RA1. Administra el servici de directori interpretant especificacions i integrant-lo en una xarxa.: Aquest RA contribueix a le competències:

- * *1. Administrar sistemas operativos de servidor, instalando y configurando el software, en condiciones de calidad para asegurar el funcionamiento del sistema.*
- * *2. Administrar servicios de red (web, mensajería electrónica y transferencia de archivos, entre otros) instalando y configurando el software, en condiciones de calidad.*
- * *11. Asegurar el sistema y los datos según las necesidades de uso y las condiciones de seguridad establecidas para prevenir fallos y ataques externos.*
- * *12. Administrar usuarios de acuerdo a las especificaciones de explotación para garantizar los accesos y la disponibilidad de los recursos del sistema.*
- * *13. Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas para restablecer su funcionalidad.*

RA2. Administra processos del sistema descrivint-los i aplicant criteris de seguretat i eficiència.: Aquest RA contribueix a le competències:

- * *1. Administrar sistemas operativos de servidor, instalando y configurando el software, en condiciones de calidad para asegurar el funcionamiento del sistema.*
- * *5. Optimizar el rendimiento del sistema configurando los dispositivos hardware de acuerdo a los requisitos de funcionamiento.*
- * *6. Evaluar el rendimiento de los dispositivos hardware identificando posibilidades de mejoras según las necesidades de funcionamiento.*
- * *9. Implementar soluciones de alta disponibilidad, analizando las distintas opciones del mercado, para proteger y recuperar el sistema ante situaciones imprevistas.*
- * *11. Asegurar el sistema y los datos según las necesidades de uso y las condiciones de seguridad establecidas para prevenir fallos y ataques externos.*
- * *13. Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas para restablecer su funcionalidad.*

RA3. Gestiona l'automatització de tasques del sistema, aplicant criteris d'eficiència i utilitzant comandos i ferramentes gràfiques.: Aquest RA contribueix a le competències:

- * *1. Administrar sistemas operativos de servidor, instalando y configurando el software, en condiciones de calidad para asegurar el funcionamiento del sistema.*
- * *5. Optimizar el rendimiento del sistema configurando los dispositivos hardware de acuerdo a los requisitos de funcionamiento.*
- * *11. Asegurar el sistema y los datos según las necesidades de uso y las condiciones de seguridad establecidas para prevenir fallos y ataques externos.*
- * *13. Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas para restablecer su funcionalidad.*
- * *14. Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área (programando y verificando su cumplimiento), en función de las cargas de trabajo y el plan de mantenimiento.*

RA4. Administra de manera remota el sistema operatiu en xarxa valorant la seua importància i aplicant criteris de seguretat.: Aquest RA contribueix a le competències:

- * *1. Administrar sistemas operativos de servidor, instalando y configurando el software, en condiciones de calidad para asegurar el funcionamiento del sistema.*
- * *2. Administrar servicios de red (web, mensajería electrónica y transferencia de archivos, entre otros) instalando y configurando el software, en condiciones de calidad.*
- * *9. Implementar soluciones de alta disponibilidad, analizando las distintas opciones del mercado, para proteger y recuperar el sistema ante situaciones imprevistas.*
- * *10. Supervisar la seguridad física según especificaciones del fabricante y el plan de seguridad para evitar interrupciones en la prestación de servicios del sistema.*
- * *11. Asegurar el sistema y los datos según las necesidades de uso y las condiciones de seguridad establecidas para prevenir fallos y ataques externos.*
- * *12. Administrar usuarios de acuerdo a las especificaciones de explotación para garantizar los accesos y la disponibilidad de los recursos del sistema.*
- * *13. Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas para restablecer su funcionalidad.*

RA5. Administra servidors d'impressió descrivint les seues funcions i integrant-los en una xarxa.: Aquest RA contribueix a la competència:

- * *1. Administrar sistemas operativos de servidor, instalando y configurando el software, en condiciones de calidad para asegurar el funcionamiento del sistema.*
- * *2. Administrar servicios de red (web, mensajería electrónica y transferencia de archivos, entre otros) instalando y configurando el software, en condiciones de calidad.*
- * *5. Optimizar el rendimiento del sistema configurando los dispositivos hardware de acuerdo a los requisitos de funcionamiento.*
- * *12. Administrar usuarios de acuerdo a las especificaciones de explotación para garantizar los accesos y la disponibilidad de los recursos del sistema.*
- * *13. Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas para restablecer su funcionalidad.*
- * *14. Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área (programando y verificando su cumplimiento), en función de las cargas de trabajo y el plan de mantenimiento.*

RA6. Integra sistemes operatius lliures i propietaris, justificant i garantint la seua interoperabilitat.: Aquest RA contribueix a la competència:

- * *1. Administrar sistemas operativos de servidor, instalando y configurando el software, en condiciones de calidad para asegurar el funcionamiento del sistema.*
- * *2. Administrar servicios de red (web, mensajería electrónica y transferencia de archivos, entre otros) instalando y configurando el software, en condiciones de calidad.*
- * *3. Administrar aplicaciones instalando y configurando el software, en condiciones de calidad para responder a las necesidades de la organización.*
- * *6. Evaluar el rendimiento de los dispositivos hardware identificando posibilidades de mejoras según las necesidades de funcionamiento.*
- * *8. Integrar equipos de comunicaciones en infraestructuras de redes telemáticas, determinando la configuración para asegurar su conectividad.*
- * *11. Asegurar el sistema y los datos según las necesidades de uso y las condiciones de seguridad establecidas para prevenir fallos y ataques externos.*

RA7. Utilitza llenguatges de guions en sistemes operatius, descrivint la seua aplicació i administrant servicis del sistema operatiu.: Aquest RA contribueix a le competències:

- * *1. Administrar sistemas operativos de servidor, instalando y configurando el software, en condiciones de calidad para asegurar el funcionamiento del sistema.*
- * *2. Administrar servicios de red (web, mensajería electrónica y

transferencia de archivos, entre otros) instalando y configurando el software, en condiciones de calidad.*

- * *3. Administrar aplicaciones instalando y configurando el software, en condiciones de calidad para responder a las necesidades de la organización.*
- * *5. Optimizar el rendimiento del sistema configurando los dispositivos hardware de acuerdo a los requisitos de funcionamiento.*
- * *11. Asegurar el sistema y los datos según las necesidades de uso y las condiciones de seguridad establecidas para prevenir fallos y ataques externos.*
- * *13. Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas para restablecer su funcionalidad.*
- * *14. Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área (programando y verificando su cumplimiento), en función de las cargas de trabajo y el plan de mantenimiento.*

4. Resultats d'Aprenentatge, Criteris d'Avaluació i Continguts

4.1. Resultats d'Aprenentatge i Criteris d'Avaluació

Com hem comentat a l'apartat anterior, l'eix central de la programació són els Resultats d'Aprenentatge (RA), de manera que els continguts són mitjans per desenvolupar les competències, i els Criteris d'Avaluació (CA), seran el mitjà per mesurar el seu grau d'assoliment.

Els criteris d'Avaluació (CA) associats als diferents RAs són els que es mostren en la següent taula:

	Resultat d'Aprenentatge	Criteris d'Avaluació
--	-------------------------	----------------------

RA1	Administra el servici de directori interpretant especificacions i integrant-lo en una xarxa	RA1.a) S'han identificat la funció, els elements i les estructures lògiques del servici de directori. RA1.b) S'ha determinat i creat l'esquema del servici de directori. RA1.c) S'ha realitzat la instal·lació del servici de directori en el servidor. RA1.d) S'ha realitzat la configuració i personalització del servici de directori. RA1.e) S'ha integrat el servici de directori amb altres servicis. RA1.f) S'han aplicat filtres de busca en el servici de directori. RA1.g) S'ha utilitzat el servici de directori com a mecanisme d'acreditació centralitzada dels usuaris en una xarxa. RA1.h) S'ha realitzat la configuració del client per a la seua integració en el servici de directori. RA1.i) S'han utilitzat ferramentes gràfiques i comandos per a l'administració del servici de directori. RA1.j) S'ha documentat l'estructura i implantació del servici de directori.
-----	---	--

RA2	Administra processos del sistema descrivint-los i aplicant criteris de seguretat i eficiència	RA2.a) S'han descrit el concepte de procés del sistema, tipus, estats i cicle de vida. RA2.b) S'han utilitzat interrupcions i excepcions per a descriure els esdeveniments interns del processador. RA2.c) S'ha diferenciat entre procés, fil i treball. RA2.d) S'han fet tasques de creació, manipulació i terminació de processos. RA2.e) S'ha utilitzat el sistema d'arxius com mig lògic per al registre i identificació dels processos del sistema. RA2.f) S'han utilitzat ferramentes gràfiques i comandos per al control i seguiment dels processos del sistema. RA2.g) S'ha comprovat la seqüència d'arrancada del sistema, els processos implicats i la relació entre ells. RA2.h) S'han pres mesures de seguretat davant l'aparició de processos no identificats. RA2.i) S'han documentat els processos habituals del sistema, la seua funció i relació entre ells.
-----	---	--

RA3	Gestiona l'automatització de tasques del sistema, aplicant criteris d'eficiència i utilitzant comandos i ferramentes gràfiques.	RA3.a) S'han descrit els avantatges de l'automatització de les tasques repetitives en el sistema. RA3.b) S'han utilitzat els comandos del sistema per a la planificació de tasques. RA3.c) S'han establert restriccions de seguretat. RA3.d) S'han realitzat planificacions de tasques repetitives o puntuals relacionades amb l'administració del sistema. RA3.e) S'ha automatitzat l'administració de comptes. RA3.f) S'han instal·lat i configurat ferramentes gràfiques per a la planificació de tasques. RA3.g) S'han utilitzat ferramentes gràfiques per a la planificació de tasques. RA3.h) S'han documentat els processos programats com a tasques automàtiques.
-----	--	---

RA4	Administra de manera remota el sistema operatiu en xarxa valorant la seua importància i aplicant criteris de seguretat.	RA4.a) S'han descrit mètodes d'accés i administració remota de sistemes. RA4.b) S'ha diferenciat entre els servicis orientats a sessió i els no orientats a sessió. RA4.c) S'han utilitzat ferramentes d'administració remota subministrades pel propi sistema operatiu. RA4.d) S'han instal·lat servicis d'accés i administració remota. RA4.e) S'han utilitzat comandos i ferramentes gràfiques per a gestionar els servicis d'accés i administració remota. RA4.f) S'han creat comptes d'usuari per a l'accés remot. RA4.g) S'han realitzat proves d'accés i administració remota entre sistemes heterogenis. RA4.h) S'han utilitzat mecanismes d'encriptació de la informació transferida. RA4.i) S'han documentat els processos i servicis del sistema administrats de manera remota.
-----	---	---

RA5	Administra servidors d'impressió descrivint les seues funcions i integrant-los en una xarxa	RA5.a) S'ha descrit la funcionalitat dels sistemes i servidors d'impressió. RA5.b) S'han identificat els ports i els protocols utilitzats. RA5.c) S'han utilitzat les ferramentes per a la gestió d'impressores integrades en el sistema operatiu. RA5.d) S'ha instal·lat i configurat un servidor d'impressió en entorn Web. RA5.e) S'han creat i classificat impressores lògiques. RA5.f) S'han creat grups d'impressió. RA5.g) S'han gestionat impressores i cues de treballs mitjançant comandos i ferramentes gràfiques. RA5.h) S'han compartit impressores en xarxa entre sistemes operatius diferents. RA5.i) S'ha documentat la configuració del servidor d'impressió i de les impressores creades.
RA6	Integra sistemes operatius lliures i propietaris, justificant i garantint la seua interoperabilitat.	RA6.a) S'ha identificat la necessitat de compartir recursos en xarxa entre diferents sistemes operatius. RA6.b) S'han establert nivells de seguretat per a controlar l'accés del client als recursos compartits en xarxa. RA6.c) S'ha comprovat la connectivitat de la xarxa en un escenari heterogeni. RA6.d) S'ha descrit la funcionalitat dels servicis que permeten compartir recursos en xarxa. RA6.e) S'han instal·lat i configurat servicis per a compartir recursos en xarxa. RA6.f) S'ha comprovat el funcionament dels servicis instal·lats. RA6.g) S'ha treballat en grup per a accedir a sistemes d'arxius i impressores en xarxa des d'equips amb diferents sistemes operatius. RA6.h) S'ha documentat la configuració dels servicis instal·lats.

RA7	Utilitza llenguatges de guions en sistemes operatius, descrivint la seua aplicació i administrant servicis del sistema operatiu.	RA7.a) S'han utilitzat i combinat les estructures del llenguatge per a crear guions. RA7.b) S'han utilitzat ferramentes per a depurar errors sintàctics i d'execució. RA7.c) S'han interpretat guions de configuració del sistema operatiu. RA7.d) S'han fet canvis i adaptacions de guions del sistema. RA7.e) S'han creat i provat guions d'administració de servicis. RA7.f) S'han creat i provat guions d'automatització de tasques. RA7.g) S'han implantat guions en sistemes lliures i propietaris. RA7.h) S'han consultat i utilitzat llibreries de funcions. RA7.i) S'han documentat els guions creats.
-----	--	--

4.2. Continguts

Tot i que els Resultats d'Aprenentatge (RA) i els Criteris d'Avaluació (CA) del mòdul són inalterables, els continguts del mòdul sí que són un element susceptible de modificar-se, ampliar-se o fins i tot obviar-se de manera justificada.

D'aquesta manera, els continguts poden adaptar-se al teixit productiu en què s'ubica el centre i a les tecnologies concretes de què es fa ús.

RA	Continguts
----	------------



RA1	Administració de servicis de directoris: C2.1– Servici de directori. Definició, elements i nomenclatura. LDAP. C2.2– Esquema del servici de directori. C2.3– Estructura física del servici de directori. C2.4– Estructura lògica del servici de directori. C2.5– Funcions del domini. C2.6– Instal·lació, configuració i personalització del servici de directori. C2.7– Integració del servici de directori amb altres servicis. C2.8– Filtres de cerca. C2.9– Creació de dominis. C2.10– Objectes que administra un domini: usuaris globals, grups, equips, entre altres. C2.11– Relacions de confiança entre dominis. C2.12– Ferramentes gràfiques d'administració del servici de directori. C2.13– Directrius de seguretat del domini. Drets de l'usuari. C2.14– Directrius de grup. Plantilles administratives. C2.15– Distribució d'aplicacions remotes a usuaris. C2.16– Seguretat en aplicacions remotes. C2.17– Organització d'objectes d'un domini. Unitats organitzatives. Disseny d'unitats organitzatives. C2.18– Administració d'unitats organitzatives. Estratègies d'organització. C2.19-Delegació de l'administració. Assignació de directrius en un domini. C2.20– Documentació del servici de directori.
RA2	Administració de processos del sistema: C3.1– Processos. Tipus. Estats. Transicions d'estats. Estructura. C3.2– Fils d'execució. C3.3– Prioritats. Interrupcions. Excepcions. C3.4– Identificació de processos. Dependències. Ferramentes gràfiques. C3.5– Gestió dels processos del sistema. Línia d'orde. Entorn gràfic. C3.6– Seqüència d'arrancada del sistema. Dimonis. C3.6– Nivells d'execució del sistema. Canvi. C3.7– Documentació de processos.
RA3	Informació del sistema. Automatització de tasques: C4.1– Estructura de directoris. C4.2– Busca d'informació del sistema. Ordes. Ferramentes gràfiques. C4.3– Sistema d'arxius virtual. Obtenció d'informació del sistema. directoris utilitzats. C4.4– Programari instal·lat. Ordes. Ferramentes gràfiques. C4.5– Gestió de la informació del sistema. Rendiment. Estadístiques. C4.6– Automatització de tasques del sistema. Ferramentes gràfiques. C4.7– Configuració de tasques programades en el servici de directori. C4.8– Documentació de les tasques programades.

RA4	Instal·lació, configuració i ús de servicis d'accés i administració remota: C5.1– Terminals en mode text. C5.2– Escriptori remot. C5.3– Protocols d'accés remot i ports implicats. C5.4– Servicis d'accés remot del sistema operatiu. C5.5– Ferramentes gràfiques externes per a l'administració remota. C5.6– Accés remot segur en xarxes homogènies i heterogènies. C5.7– Actualització remota del sistema operatiu. C5.8– Comprovació de la seguretat del sistema.
RA5	Administració de servidors d'impressió: C6.1– Ports i protocols d'impressió. C6.2– Tipus d'impressores per a treball en xarxa. C6.3– Sistemes d'impressió. C6.4– Ordes per a la gestió d'impressores i treballs. C6.5– Administració d'impressores i servidors d'impressió.
RA6	Integració de sistemes operatius en xarxa lliures i propietaris: C7.1– Descripció d'escenaris heterogenis. C7.2– Instal·lació, configuració i ús de servicis de xarxa per a compartir recursos. C7.3– Creació i documentació de mapes de xarxa. C7.4– Configuració de recursos compartits en xarxa. C7.5– Sistemes d'arxius compartits en xarxa. C7.6– Seguretat dels recursos compartits en xarxa. C7.7– Protocols per a xarxes heterogènies. C7.8– Utilització de xarxes heterogènies.
RA7	Aplicació de llenguatges script en sistemes operatius lliures i propietaris: C1.1– La shell com a llenguatge script. C1.2– Estructures del llenguatge. C1.3– Script orientat a objectes. C1.4– Creació i depuració de scripts en sistemes propietaris i lliures. C1.5– Interpretació de scripts del sistema. Adaptacions. C1.6– Utilització d'extensions d'ordes per a tasques d'administració. C1.7– Personalització i/o creació d'extensions d'ordes específiques. C1.8– Accés al registre. C1.9– Programació per a la gestió del directori actiu. C1.10– Scripts per a l'administració de comptes d'usuari, processos i servicis del sistema operatiu. C1.11– Documentació dels scripts creats.



Esquema general i seqüenciació de les UP

Les unitats de programació són una eina de planificació, que s'implementarà a l'aula mitjançant situacions d'aprenentatge significatives. Aquesta divisió del treball educatiu en unitats més menudes és una forma de garantir un aprenentatge estructurat que permeti l'organització d'activitats progressives, afavorint l'assimilació de coneixements de manera gradual i coherent per part de l'alumnat.

Segons els Resultats d'Aprenentatge, Criteris d'Avaluació i Continguts especificat en l'apartat anterior, l'esquema general i la seqüenciació de les Unitats de Programació seran tal i com s'indica a les següents taules:

Seqüenciació d'UP: CAs i RAs. Pes de cada UP i RA.

UP	Títol	RA1	RA2	RA3	RA4	RA5	RA6	RA7	Pes	Hores
1	Administració de serveis de directori	X							23	30
2	Administració de processos del sistema		X						8	11
3	Informació del sistema			X					7	10
4	Serveis d'accés i administració remota				X				8	11
5	Administració de serveis d'impressió					X			7	10
6	Integració de SO en xarxa lliures i propietaris						X		23	30
7	Scripting en SO							X	23	30



	Pes dels RA/ Totals	14	14	14	14	14	14	14	100	133
--	------------------------	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----

Seqüenciació d'UP: Continguts

UP	Títol	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
1	Administració de serveis de directori		X					
2	Administració de processos del sistema			X				
3	Informació del sistema				X			
4	Serveis d'accés i administració remota					X		
5	Administració de serveis d'impressió						X	
6	Integració de SO en xarxa lliures i propietaris							X
7	Scripting en SO	X						

De manera orientativa, la temporalització serà la següent:

UP	Títol	Trimestre
1	Administració de serveis de directori	1
2	Administració de processos del sistema	1
3	Informació del sistema	1,2
4	Serveis d'accés i administració remota	2
5	Administració de serveis d'impressió	2
6	Integració de SO en xarxa lliures i propietaris	2



7	Scripting en SO	2,3
	FEE	3

Cal remarcar que aquesta temporalització és orientativa, i pot variar segons la evolució de l'alumnat i metodologies utilitzades.

Aquesta concreció, juntament amb les activitats i projectes a realitzar es concretarà en les corresponents programacions d'aula (Aules).

Metodologia

A l'apartat 6. Enfocaments Didàctics i metodològics del PCCF s'estableixen les diferents metodologies per les que apostem al cicle i que prenen un enfocament didàctic basat en metodologies actives i orientades al treball pràctic en l'empresa, amb la introducció de les Aules-Empresa en modalitats presencials, la nostra adaptació de les propostes de les Aules Transformadores.

Segons aquest enfocament, treballarem:

- * **Aprenentatge basat en Projectes (ABP)**, mitjançant el desenvolupament de projectes intermodulars reals complets, proposats, sempre que siga possible, en col·laboració amb empreses i organitzacions.
- * **Aprenentatge col·laboratiu**, en els propis projectes i reptes, que s'abordaran mitjançant el treball en equip i amb eines de gestió de projectes.
- * **Classe teòrica i/o pràctica**, en la propia classe es farà explicacions que permetran dur a terme diferents activitats i/o pràctiques per part dels alumnes.

Recursos

Els recursos didàctics comprenen aquells elements, eines o materials que utilitzarem per facilitar el procés formatiu. En el present mòdul, i tenint en compte les metodologies seleccionades, disposarem de:

- **Recursos materials:** Es proporcionarà documentació elaborada pel professorat, així com l'accés a bibliografia especialitzada i documentació oficial del programari que s'utilitzarà. A més, es recomanaran tutorials i manuals digitals per reforçar l'aprenentatge autònom.
- **Recursos tecnològics:** L'alumnat disposarà d'ordinadors amb connexió a internet i eines ofimàtiques per a dur a terme la formació de manera adequada. També

s'utilitzaran plataformes de treball col·laboratiu i de gestió de continguts com Aules i de gestió de projectes com Trello o Github Projects. # Planificació de l'ús despaís i equipaments

D'acord amb el Reial Decret del Títol 1629/2009, la docència en un cycle de grau superior requereix:

- Un espai formatiu amb una superfície mínima de 60 m²
- Un grau d'utilització no inferior al 50% del temps disponible per cada grup d'alumnes del cycle.

Respecte a la seguretat física i condicions ambientals:

- Humitat
 - massa humitat provoca condensació,
 - massa poca humitat produeix electricitat estàtica,
- Llum: ha d'entrar lateralment i no incidir directament sobre la pantalla de l'ordinador per que produeix reflexes i és perjudicial per la vista, etc.
- Cablejat de la xarxa i cablejat elèctric: si és possible ha d'estar centralitzat i fora del pas habitual dels alumnes però accessible.
- Material ergonòmic per salvaguardar la salut. # Mesures d'atenció a la diversitat i inclusió

L'atenció a la diversitat i la inclusió són aspectes fonamentals en el cycle de Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes (ASIX). En línia amb el que estableix la Constitució Espanyola (Article 27.1), que garanteix el dret a l'educació per a tothom, i d'acord amb la LOE i el RD 659/2023, que regulen l'atenció a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, el centre educatiu garanteix que l'ensenyament sigui accessible i inclusiu per a tots els alumnes, amb independència de les seves característiques personals.

Principis generals

1. Normalització, inclusió i accessibilitat:

- Tots els estudiants, inclòs l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, han de poder accedir als continguts del cycle formatiu i superar els resultats d'aprenentatge (RA) establerts, tot i les seves diferències individuals.
- El procés d'ensenyament es desenvoluparà tenint en compte la diversitat d'estils d'aprenentatge, amb l'objectiu que tots els alumnes puguin assolir les competències professionals necessàries per al seu futur laboral.

2. Adaptació de condicions facilitadores:

- Es podrà dur a terme una adaptació metodològica i organitzativa de les condicions d'aprenentatge i d'avaluació per tal de facilitar l'adquisició dels aprenentatges i assegurar-se que tots els estudiants puguin participar activament i tenir èxit en el seu procés educatiu.

Adaptacions metodològiques i organitzatives

1. Adaptacions metodològiques:

- Tot i que no es poden modificar els objectius, continguts ni criteris d'avaluació, sí que es poden fer adaptacions metodològiques que permeten a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu assolir els resultats d'aprenentatge del cicle.
- Es dissenyaran activitats d'aprofundiment o ampliació per a l'alumnat que progressi més ràpidament, de manera que puguin aprofundir en els continguts i construir coneixements més avançats. Aquestes activitats s'ajustaran al ritme i les capacitats de l'alumnat que necessiti més desafiament.
- Per a l'alumnat amb dificultats d'aprenentatge, es plantejaran activitats de reforç i recuperació, orientades a consolidar els coneixements mínims i garantir que l'alumnat pugui superar els resultats d'aprenentatge establerts.
- Estratègies d'aprenentatge col·laboratiu per afavorir la inclusió de l'alumnat en grups de treball, promovent la cooperació i l'intercanvi d'experiències entre els alumnes.

2. Adaptacions organitzatives:

- Organització de l'aula: Es podrà establir un sistema de treball individualitzat per a aquells alumnes que necessitin un suport més específic, així com grups heterogenis on es pugui afavorir l'aprenentatge entre iguals, amb alumnes més avançats que ajudin als que necessiten més suport.
- Es promourà l'atenció personalitzada mitjançant tutories individuals, on es tractaran les dificultats personals o acadèmiques dels estudiants, permetent-los un seguiment més proper del seu progrés.

3. Suport a la diversitat d'estils d'aprenentatge:

- S'implementarà una metodologia diversificada que contempli diferents estratègies d'ensenyament per a l'atenció de tots els estils d'aprenentatge: visual, auditiva, kinestèsica, etc.

- Es farà ús de suports digitals i tecnologies assistives per facilitar l'accés a la informació, tant en format audiovisual com en textos adaptats.

4. Accessibilitat dels materials i recursos didàctics:

- Materials i recursos didàctics seran accessibles per a tots els alumnes, incloent-hi materials adaptats per a persones amb discapacitat auditiva, visual, o d'altres necessitats específiques. S'implementaran tecnologies assistives i altres recursos que afavoreixin l'accessibilitat digital i l'inclusió educativa.

Avaluació inclusiva

1. Avaluació personalitzada:

- L'avaluació s'adaptarà als ritmes d'aprenentatge de cada alumne, amb instruments que permetin valorar els progrés individuals de l'alumnat. Es prioritzarà una avaluació contínua amb retroalimentació constant, garantint que l'alumnat té accés a la informació necessària per millorar el seu aprenentatge.

2. Flexibilitat en el procés d'avaluació:

- Seguint les indicacions de l'Orde 8/2025 de la Conselleria d'Educació, es preveu una flexibilitat en el nombre de convocatòries per als alumnes amb necessitats educatives especials. Aquests estudiants podran presentar-se a l'avaluació de cada mòdul fins a 6 vegades, atenent les característiques individuals i per afavorir la seva finalització del cicle formatiu.

L'atenció a la diversitat en el cicle de Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes (ASIX) s'orientarà a garantir que tots els estudiants, independentment de les seves necessitats educatives especials, tinguen les mateixes oportunitats d'aprenentatge. Es treballarà amb adaptacions metodològiques i organitzatives per assegurar que cada alumne pugui assolir els resultats d'aprenentatge (RA) del cicle, respectant els principis de normalització, inclusió i accessibilitat.

Procediment per a la concreció de mesures d'atenció a la diversitat i inclusió

Quan hi haja al grup algun alumne que requereisca una adaptació específica aquesta es reflexarà en la programació d'aula, indicant les adaptacions metodològiques i organitzatives que es duran a terme per a l'alumnat en particular, de manera que pugui assolir els resultats d'aprenentatge (RA) establerts per al cicle.

Per a això, el procediment suggerit és el següent:

1. Identificació de les necessitats

- En primer lloc, s'ha de fer un diagnòstic individualitzat (mitjançant la tutoria, reunions amb el departament d'orientació o informes mèdics) per identificar les necessitats educatives especials de l'alumnat. Això pot ser per dificultats d'aprenentatge, trastorns de conducta, discapacitats físiques o psíquiques, etc.

2. Adaptacions metodològiques:

- S'ha d'incloure a la programació d'aula quines estratègies metodològiques es faran servir per adaptar-se a aquestes necessitats. Per exemple, es poden incloure activitats de reforç o ampliació, adaptades als ritmes d'aprenentatge de l'alumne.
- També es poden establir suports digitals, recursos visuals, estratègies d'aprenentatge col·laboratiu, etc.

3. Adaptacions organitzatives:

- En la programació, també s'haurien d'incloure les organitzacions d'aula específiques per a l'alumnat amb necessitats educatives especials, com ara tutorització personalitzada o grups de treball específics que afavoreixin el seu aprenentatge.

4. Avaluació personalitzada:

- Es poden establir també adaptacions en l'avaluació, indicant com s'adaptaran els instruments d'avaluació per garantir que l'alumnat pugui demostrar els seus aprenentatges de manera adequada. Això pot incloure canvis en els temps per a les proves, formats d'examen adaptats o altres formes d'avaluació.

5. Seguiment:

- La programació d'aula ha de preveure un seguiment continu de l'evolució de l'alumnat per part del tutor i la seva comunicació amb l'equip docent, de manera que les adaptacions es puguin ajustar al llarg del curs si cal.
Avaluació de l'aprenentatge

D'acord amb el que estableix el Reial Decret 659/2023, pel qual s'estableix l'ordenació del sistema de Formació Professional, el model d'avaluació adoptat en aquesta programació s'alinea amb un enfocament competencial, integrador i formatiu. En aquest sentit, l'avaluació es basa en:

- L'assoliment dels resultats d'aprenentatge (RA) com a element central del procés avaluat, superant el model tradicional centrat en continguts.

- Una perspectiva formativa i contínua, que permet un seguiment constant del progrés de l'alumnat i facilita la presa de decisions pedagògiques orientades a la millora.
- La coherència amb les metodologies actives emprades, garantint l'ús d'instruments i tècniques d'avaluació ajustats al desenvolupament de les activitats d'aprenentatge.

Estructura modular i treball intermodular

Cada mòdul professional compta amb unitats de programació pròpies, elaborades de manera individualitzada i alineades amb els seus respectius resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació. No obstant això, l'aplicació pràctica d'aquestes unitats es pot realitzar mitjançant projectes amb caràcter intermodular, afavorint així la transferència de coneixements i habilitats en contextos significatius i reals.

Metodologia de treball:

La metodologia serà similar durant tot el curs, però segons la unitat didàctica en que ens trobem farem unes classes més teòriques o més pràctiques. Els temes han d'exposar-se usant un llenguatge senzill al mateix temps que tècnic perquè l'alumne, futur professional vaja coneixent la terminologia i l'argot que s'usa en el camp dels Sistemes Microinformàtics i en Xarxa.

La majoria dels temes que componen el mòdul són matèries d'aplicació pràctica en les aules muntades a l'efecte amb els seus corresponents sistemes informàtics, si bé també és bo disposar de material gràfic, diapositives, vídeos, catàlegs comercials, etc., que facen més fàcil la comprensió per part dels alumnes.

Cal sempre que resulte possible aplicar les tècniques:

- Aprenentatge per descobriment, on l'alumne descobreix per si mateix els coneixements adquirits, passant a ser el protagonista per davant del professor.
- Aprenentatge significatiu, aquí pren més part el professor que ha de buscar bé la manera d'oferir els continguts per a que li resulten interessants a l'alumne.
- Treball en equip, cal inculcar aquesta idea dissenyant les activitats per equips d'alumnes, que és el que es van a trobar després en el món laboral.
- Deductiva: a partir d'exercicis pràctics s'intentaran extreure els conceptes teòrics bàsics.

Posteriorment es completarà amb la teoria mancant i acabarem amb activitats d'assoliment de la matèria.

Departament d'Informàtica. Curs 2024-2025

- Plantejament del problema a resoldre: Els seus objectius, metodologia que emprarem, etc
- Exposició d'exercicis pràctics d'on s'extrauran els conceptes teòrics bàsics.
- Realització d'exercicis simples per aplicar els conceptes teòrics i adquirir les tècniques procedimentals bàsiques.
- Aplicació d'eixos conceptes a la pràctica mitjançant exercicis el més reals possible.
- Aprofundiment tant en conceptes com en procediments i actituds.
- Activitats pràctiques d'assoliment.

En definitiva es tracta de que els alumnes prenguen partit en l'ensenyament d'una manera més activa i per tant més profitosa per a ells. És una qüestió d'actitud.

Relació amb els criteris d'avaluació i instruments de seguiment

Els criteris d'avaluació definits per cada mòdul serveixen com a referent per a identificar les evidències d'aprenentatge durant el curs. Aquests criteris es desglossen i concreten en les rúbriques d'avaluació, elaborades per cada unitat de programació/proecte, i compartides amb l'alumnat des de l'inici del procés.

Aquest conjunt d'instruments permet:

- Fer un seguiment continu i objectiu del progrés individual i col·lectiu.
- Detectar necessitats d'ajust o reforç en temps real.
- Avaluar de manera rigorosa, transparent i coherent amb els objectius del cicle formatiu.

Aquesta estratègia avaluativa assegura que cada resultat d'aprenentatge siga degudament acreditat a través de l'activitat real desenvolupada pels estudiants.

Pes dels RAs i CAs en la qualificació

A la taula amb la seqüenciació de les Unitats de Programació i els RAs es mostren els pesos relatius de cada UP i cada RA del mòdul.

UP	Títol	RA1	RA2	RA3	RA4	RA5	RA6	RA7	Pes	Hores
----	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------



1	Administració de serveis de directori	X							23	30
2	Administració de processos del sistema		X						8	11
3	Informació del sistema			X					7	10
4	Serveis d'accés i administració remota				X				8	11
5	Administració de serveis d'impressió					X			7	10
6	Integració de SO en xarxa lliures i propietaris						X		23	30
7	Scripting en SO							X	23	30
	Pes dels RA/ Totals	14	14	14	14	14	14	14	100	133

En la següent taula detallem aquesta relació, especificant el pes de cada CA dels RA, amb la seua aportació a la qualificació global.

Resultat d'Aprenentatge	Pond. Parcial	Pond. Total
RA1. Administra el servei de directori interpretant especificacions i integrant-lo en una xarxa		23
1. S'han identificat la funció, els elements i les estructures lògiques del servei de directori.	2	



1. S'ha determinat i creat l'esquema del servici de directori.	2	
1. S'ha realitzat la instal·lació del servici de directori en el servidor.	2	
1. S'ha realitzat la configuració i personalització del servici de directori.	2	
1. S'ha realitzat la configuració i personalització del servici de directori.	2	
1. S'ha integrat el servici de directori amb altres servicis.	2	
1. S'han aplicat filtres de busca en el servici de directori.	2	
1. S'ha utilitzat el servici de directori com a mecanisme d'acreditació centralitzada dels usuaris en una xarxa.	2	
1. S'ha realitzat la configuració del client per a la seua integració en el servici de directori.	2	
1. S'han utilitzat ferramentes gràfiques i comandos per a l'administració del servici de directori.	2	
1. S'ha documentat l'estructura i implantació del servici de directori.	2	



RA2. Administra processos del sistema descrivint-los i aplicant criteris de seguretat i eficiència		8
1. S'han descrit el concepte de procés del sistema, tipus, estats i cicle de vida.	0,88	
1. S'han utilitzat interrupcions i excepcions per a descriure els esdeveniments interns del processador.	0,88	
1. S'ha diferenciat entre procés, fil i treball.	0,88	
1. S'han fet tasques de creació, manipulació i terminació de processos.	0,88	
1. S'ha utilitzat el sistema d'arxius com mig lògic per al registre i identificació dels processos del sistema.	0,88	
1. S'han utilitzat ferramentes gràfiques i comandos per al control i seguiment dels processos del sistema.	0,88	
1. S'ha comprovat la seqüència d'arrancada del sistema, els processos implicats i la relació entre ells.	0,88	
1. S'han pres mesures de seguretat davant l'aparició de processos no identificats.	0,88	
1. S'han documentat els processos habituals del sistema, la seua funció i relació entre ells.	0,88	



RA3. Gestiona l'automatització de tasques del sistema, aplicant criteris d'eficiència i utilitzant comandos i ferramentes gràfiques.		7
1. S'han descrit els avantatges de l'automatització de les tasques repetitives en el sistema.	0,5	
1. S'han utilitzat els comandos del sistema per a la planificació de tasques.	0,5	
1. S'han establert restriccions de seguretat.	0,5	
1. S'han realitzat planificacions de tasques repetitives o puntuals relacionades amb l'administració del sistema.	0,5	
1. S'ha automatitzat l'administració de comptes.	0,5	
1. S'han instal·lat i configurat ferramentes gràfiques per a la planificació de tasques.	0,5	
1. S'han utilitzat ferramentes gràfiques per a la planificació de tasques.	0,5	
1. S'han documentat els processos programats com a tasques automàtiques.	0,5	
RA4. Administra de manera remota el sistema operatiu en xarxa valorant la seua importància i aplicant criteris de seguretat.		8



1. S'han descrit mètodes d'accés i administració remota de sistemes.	0,88	
1. S'ha diferenciat entre els servicis orientats a sessió i els no orientats a sessió.	0,88	
1. S'han utilitzat ferramentes d'administració remota subministrades pel propi sistema operatiu.	0,88	
1. S'han instal·lat servicis d'accés i administració remota.	0,88	
1. S'han utilitzat comandos i ferramentes gràfiques per a gestionar els servicis d'accés i administració remota.	0,88	
1. S'han creat comptes d'usuari per a l'accés remot.	0,88	
1. S'han realitzat proves d'accés i administració remota entre sistemes heterogenis.	0,88	
1. S'han utilitzat mecanismes d'enciptació de la informació transferida.	0,88	
1. S'han documentat els processos i servicis del sistema administrats de manera remota.	0,88	
RA5. Administra servidors d'impressió descrivint les seues funcions i integrant-los en una xarxa		7



1. S'ha descrit la funcionalitat dels sistemes i servidors d'impressió.	0,77	
1. S'han identificat els ports i els protocols utilitzats.	0,77	
1. S'han utilitzat les ferramentes per a la gestió d'impressores integrades en el sistema operatiu.	0,77	
1. S'ha instal·lat i configurat un servidor d'impressió en entorn Web.	0,77	
1. S'han creat i classificat impressores lògiques.	0,77	
1. S'han creat grups d'impressió.	0,77	
1. S'han gestionat impressores i cues de treballs mitjançant comandos i ferramentes gràfiques.	0,77	
1. S'han compartit impressores en xarxa entre sistemes operatius diferents.	0,77	
1. S'ha documentat la configuració del servidor d'impressió i de les impressores creades.	0,77	
RA6. Integra sistemes operatius lliures i propietaris, justificant i garantint la seua interoperabilitat.		23
1. S'ha identificat la necessitat de compartir recursos en xarxa entre diferents sistemes operatius.	2,8	



1. S'han establert nivells de seguretat per a controlar l'accés del client als recursos compartits en xarxa.	2,8	
1. S'ha comprovat la connectivitat de la xarxa en un escenari heterogeni.	2,8	
1. S'ha descrit la funcionalitat dels servicis que permeten compartir recursos en xarxa.	2,8	
1. S'han instal·lat i configurat servicis per a compartir recursos en xarxa.	2,8	
1. S'ha comprovat el funcionament dels servicis instal·lats.	2,8	
1. S'ha treballat en grup per a accedir a sistemes d'arxius i impressores en xarxa des d'equips amb diferents sistemes operatius.	2,8	
1. S'ha documentat la configuració dels servicis instal·lats.	2,8	
RA7. Utilitza llenguatges de guions en sistemes operatius, descrivint la seua aplicació i administrant servicis del sistema operatiu.		23
1. S'han utilitzat i combinat les estructures del llenguatge per a crear guions.	2,5	



1. S'han utilitzat ferramentes per a depurar errors sintàctics i d'execució.	2,5	
1. S'han interpretat guions de configuració del sistema operatiu.	2,5	
1. S'han fet canvis i adaptacions de guions del sistema.	2,5	
1. S'han creat i provat guions d'administració de servicis.	2,5	
1. S'han creat i provat guions d'automatització de tasques.	2,5	
1. S'han implantat guions en sistemes lliures i propietaris.	2,5	
1. S'han consultat i utilitzat llibreries de funcions.	2,5	
1. S'han documentat els guions creats.	2,5	

Concreció a la programació d'aula

Els diferents instruments d'avaluació i la seua contribució a la qualificació d'aquests CAs es concretaran en les respectives programacions d'aula i projectes, adaptant aquestes a les metodologies més adients per a cada grup , tal i com indica el RD 659/2023.

Activitats Complementàries i Extraescolars

Al PCCF s'especifiquen els diferents criteris i consideracions per a la proposta d'activitats complementàries i extraescolars (pertinència curricular, caràcter inclusiu, coherència amb la PD, viabilitat i informació prèvia).

Dins d'aquest marc, en el context del present mòdul, es plantegen les següents activitats extraescolars.

- Visita al Museu del videojoc d'Ibi, aquesta visita es planteja com una introducció al món dels videojocs i a la seua història. L'activitat consisteix a visitar les instal·lacions del museu, que compta amb exposicions sobre màquines arcades, pinballs, retroinformàtica i retroconsoles, i on s'ofereixen xerrades de caràcter més tècnic sobre desenvolupament de videojocs. # Procediments per a l'avaluació de la programació i la pràctica docent

D'acord amb el que estableix el Projecte Curricular del Cicle Formatiu i les instruccions d'inici de curs, l'avaluació de la programació didàctica i de la pràctica docent es realitzarà de manera contínua i sistemàtica, amb l'objectiu de detectar aspectes de millora i introduir ajustos per a optimitzar el procés d'ensenyament-aprenentatge.

Els procediments que s'utilitzaran són:

1. Seguiment i revisió periòdica de la programació

- Revisió trimestral de l'adequació de les unitats de programació, temporització, activitats i recursos.
- Contrast amb l'equip docent per a garantir la coherència amb la planificació intermodular i el PCCF.

2. Anàlisi de resultats acadèmics

- Estudi dels resultats d'aprenentatge assolits per l'alumnat en cada avaluació.
- Identificació de continguts o competències amb un grau d'assoliment inferior a l'esperat, per a ajustar estratègies metodològiques.

3. Recollida de retroalimentació

- Qüestionaris de satisfacció a l'alumnat sobre metodologia, recursos i activitats.
- Reunions de coordinació amb altres docents del mòdul i del cicle per a compartir incidències i bones pràctiques.



4. Autoavaluació de la pràctica docent

- Reflexió personal sobre l'eficàcia de les estratègies utilitzades, la gestió del temps i l'adequació dels recursos.
- Registre d'incidències i propostes de millora en un diari docent.

5. Avaluació final

- Informe final de curs que incloga una valoració global de la programació, del procés d'aprenentatge de l'alumnat i de les modificacions a incorporar en la planificació del curs següent.

Aquest procés d'avaluació contínua garantirà que la programació didàctica es mantinga actualitzada, coherent amb els objectius del cicle i adaptada a les necessitats reals de l'alumnat.